

Задачи на концентрацию смесей и сплавов



Формула ЦТ
Тсс! Никому не говори



В задачах на смеси и сплавы встречаются такие понятия, как *концетрация* данного вещества в растворе или сплаве и *процентная концентрация* данного вещества в растворе или сплаве.

Если раствор (сплав) с массой M содержит некоторое

вещество массой m , то величину $\mathbf{c} = \frac{m}{M}$ называют

концентрацией данного вещества в растворе (сплаве), а

величину $p = c \cdot 100\% = \frac{m}{M} \cdot 100\%$

называют *процентной концентрацией* данного вещества в растворе (сплаве).

Решение задач на смеси и сплавы

Задачи на смеси и сплавы бывают **двух основных видов**:

1. Две смеси определенной массы с некоторой концентрацией вещества сливают вместе. Нужно определить **массу и концентрацию этого вещества в новой смеси**.
2. В некоторый раствор, с некоторой концентрацией вещества, добавляют, например, чистую воду (с нулевой концентрацией этого вещества). Нужно определить, **какой стала концентрация вещества**.

Задача

В 5% раствор кислоты массой 3,8 кг добавили 1,2 кг чистой воды. Чему стала равна концентрация раствора (в процентах)?



Решение

- Для начала вычислим, сколько кислоты содержится в 5% растворе.
Из 3,8 кг 5% — это кислота, а значит в растворе
 $0,05 \cdot 3,8 = 0,19$ кг кислоты
- Далее определим массу нового раствора. Как мы уже знаем – масса раствора равна массе его составляющих, т.е. $3,8 \text{ кг} + 1,2 \text{ кг} = 5 \text{ кг}$
- Поскольку в чистой воде кислоты нет, то в новом растворе количество кислоты не изменилось – 0,19 кг. Таким образом, концентрация кислоты стала равна $\frac{0,19}{5} = 0,038$
- Теперь выразим концентрацию в процентах —
 $0,038 \cdot 100\% = 3,8\%$

Ответ: 3,8.

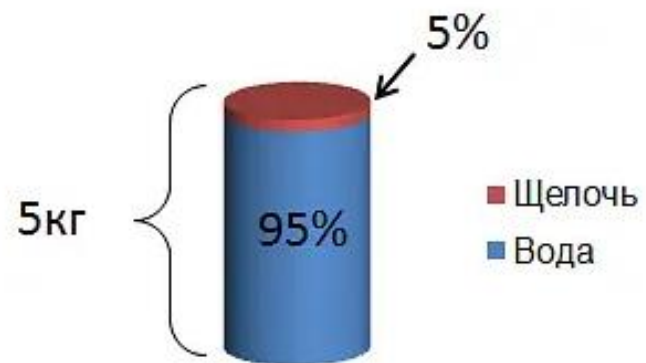
Смешали 3 кг 5%-го водного раствора щелочи и 7 кг 15%-го.
Какова концентрация вновь полученного раствора?
Ответ дайте в процентах.



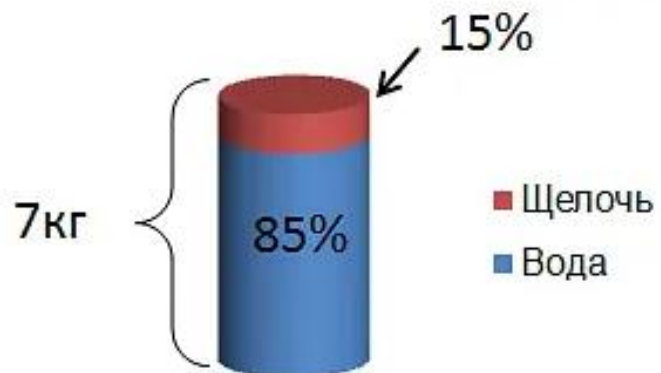
Решение

Давай попробуем визуализировать ситуацию. 3 кг 5% водного раствора. Значит воды в этом растворе 95%.

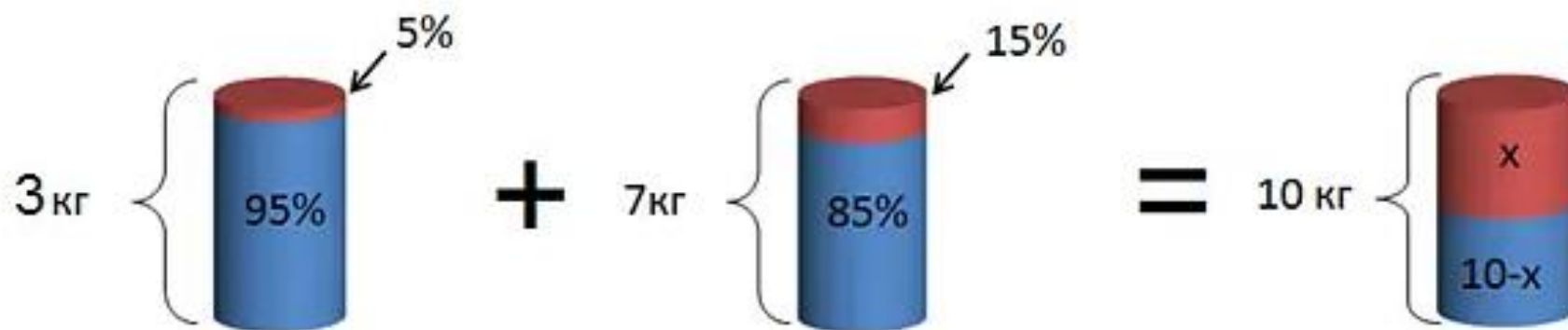
Нарисуем:



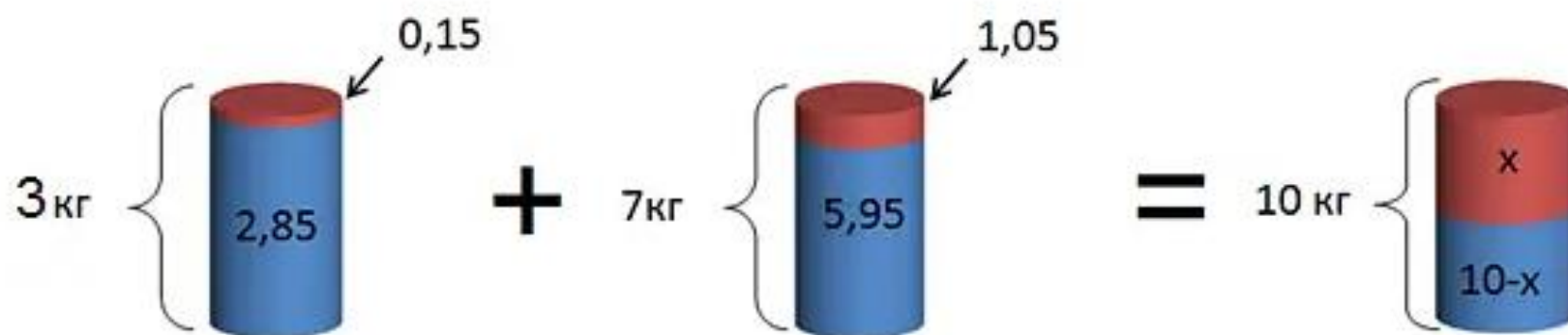
А теперь второй раствор:



После смешивания, вновь получившийся раствор будет весить $3 \text{ кг} + 7 \text{ кг} = 10 \text{ кг}$. Обозначим количество щелочи в новом растворе за x , а количество воды – $(10 - x)$:



Теперь выразим количество щелочи в этих двух растворах в килограммах. В первом растворе – $0,05 \cdot 3 = 0,15$ кг щелочи и $3 - 0,15 = 2,85$ кг воды, во втором — $0,15 \cdot 7 = 1,05$ кг щелочи и $7 - 1,05 = 5,95$ кг воды:



Из картинки видно, что количество щелочи в новом растворе равно сумме весов кислоты в старых растворах: $x = 0,15 + 1,05 = 1,2$ кг кислоты.

Теперь, зная количество щелочи в новом растворе и зная его массу, мы можем легко определить концентрацию:

$$\frac{1,2}{10} = 0,12$$

Поскольку ответ просят дать в процентах – умножим на **100%** —
 $0,12 \cdot 100\% = 12\%$.

Ответ: 12.

Имеются два сплава серебра с медью. В первом содержится 10% серебра, во втором - 25%. Сколько килограмм второго сплава нужно добавить к 10кг первого, чтобы получить сплав с 20% содержанием серебра?



Решение:

The diagram illustrates the process of mixing two substances to achieve a specific concentration. It consists of three cylindrical containers, each with a blue base and a red top. The first container on the left is labeled '10 кг' with a bracket on its left side and '10%' with an arrow pointing to its red top. A plus sign '+' is placed between the first and second containers. The second container is labeled 'X кг' with a bracket on its left side and '25%' with an arrow pointing to its red top. An equals sign '=' is placed between the second and third containers. The third container is labeled 'Y кг' with a bracket on its left side and '20%' with an arrow pointing to its red top.

$$10 \text{ кг} \left\{ \begin{array}{c} \text{10\%} \end{array} \right. + X \text{ кг} \left\{ \begin{array}{c} \text{25\%} \end{array} \right. = Y \text{ кг} \left\{ \begin{array}{c} \text{20\%} \end{array} \right.$$

1. Обозначим за x искомый вес второго сплава, а за y – массу получившегося сплава.
2. Масса серебра в первом сплаве $-10\% \cdot 10 \text{ кг} = 0,1 \cdot 10 \text{ кг} = 1 \text{ кг}$, во втором $-25\% \cdot x = 0,25x$, в новом сплаве $-20\% \cdot y = 0,2y$.
3. Теперь у нас есть система уравнений, решив которую найдем искомый x :

$$\begin{aligned} & \begin{cases} 10 + x = y \\ 1 + 0,25x = 0,2y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 10 + x = y \\ 1 + 0,25y = 0,2(10 + x) \end{cases} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \begin{cases} 10 + x = y \\ 1 + 0,25x = 2 + 0,2x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 10 + x = y \\ 0,25x - 0,2x = 2 - 1 \end{cases} \\ & \Rightarrow \begin{cases} 10 + x = y \\ 0,05x = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 30 \\ x = 20 \end{cases} \end{aligned}$$

4. Получается, добавив в 10 килограммов 10% сплава, 20 килограммов 25% сплава — мы получим 30 килограммов 20% сплава.

Ответ: 20.

Тест по уроку

в следующем материале

